

To address spindle thermal rise status, the following methods — derived from the paper "Thermal Compensation Technologies in Machine Tools"

The problem can be solved using the following methods:

1. General Framework of Thermal Error Compensation [1]

Thermal errors account for a significant proportion of total geometric errors in CNC machine tools, often exceeding 60% under typical workshop conditions.

Thermal compensation is a corrective approach that relies on real-time or near real-time models to estimate and eliminate thermal-induced positional errors.

The general workflow includes:

Temperature data acquisition using strategically placed sensors.

Identification and selection of critical thermal variables.

Development of thermal error prediction models.

Integration with control systems for compensation execution.

Validation through experiments and continuous adaptation.

2. Temperature Sensing and Key Variable Identification [1]

Thermocouples and resistance temperature detectors (RTDs) such as PT100 are typically employed to measure temperature at various machine components: spindle housing, ball screws, motor mounts, machine bed, and the surrounding air.

Data preprocessing includes filtering, normalization, and segmentation into time-series datasets.

Key variable selection is essential to reduce model complexity. The following techniques are commonly used:

Correlation coefficient analysis.

Principal Component Analysis (PCA).

Mutual Information (MI) ranking.

Orthogonal Least Squares (OLS).

Metaheuristic methods such as Genetic Algorithms (GA) or Particle Swarm

Optimization (PSO) for optimal sensor configuration.

The reduction of input dimensionality improves generalization and reduces the risk of overfitting in predictive models.

3. Modeling Approaches for Thermal Error Prediction [1]

3.1 Linear Regression Models

Multiple Linear Regression (MLR) and Least Squares (LS) models are widely used due to their simplicity and interpretability.

Effective under quasi-static thermal conditions and when the relationship between temperature and displacement is approximately linear.

Low computational cost, making them suitable for real-time implementation on industrial PLCs or CNC logic blocks.

3.2 Grey Models [1]

Grey models, such as GMC(1,N), are designed for systems with limited or uncertain data.

Effective during early machine warm-up when thermal gradients are unstable.

Can be optimized using evolutionary algorithms to enhance prediction accuracy.

3.3 Time Series Models [1]

Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) and Kalman Filtering are used to capture temporal dependencies.

Useful for tracking drift trends in long-duration machining operations.

Can be combined with regression models for hybrid modeling.

3.4 Machine Learning Models [1]

Support Vector Regression (SVR) is effective for small-to-medium datasets and capable of modeling nonlinear thermal behavior.

Artificial Neural Networks (ANN), including Backpropagation (BP), Radial Basis Function (RBF), Long Short-Term Memory (LSTM), and Bi-Directional LSTM, capture complex, nonlinear, and time-dependent relationships.

Deep learning models require larger datasets but can offer high predictive accuracy (>85% reduction in thermal errors in reported cases).

Ensemble models, combining multiple algorithms (e.g., GA-SVR, ARIMA-NN), balance robustness and accuracy.

3.5 Physics-Informed and Hybrid Models [1]

Combine Finite Element Method (FEM) models with data-driven approaches to leverage both physical principles and empirical data.

Proper Orthogonal Decomposition (POD) is often used for model order reduction to allow real-time simulation.

Integration with digital twin platforms facilitates real-time monitoring and multi-domain thermal analysis.

4. Real-Time Implementation of Compensation Models [1]

Compensation can be applied through feedforward mechanisms, wherein predicted thermal errors are used to pre-correct tool positions before actual execution.

Compensation signals can be injected into the control system via:

Coordinate offsets using G-code (e.g., G10 L2 P1 X $\pm\Delta x$).

Macro variable updates on the CNC system.

Custom PLC logic blocks for automatic axis adjustments.

Feedforward schemes are preferred over feedback-based correction due to their lower latency and easier integration with existing servo architectures.

Most implementations operate at a compensation update interval ranging from 0.5 seconds to 1 minute, depending on sensor sampling and control loop structure.

5. System Integration Considerations [1]

Sensor installation requires mechanical robustness, signal shielding, and thermal stability. Common practices include:

Using magnetic-base sensors for easy repositioning.

Shielded cables routed through drag chains to prevent interference from chips and coolant.

Edge computing systems (e.g., industrial PCs, Raspberry Pi, FPGA) can be used to process sensor data and run prediction models outside the CNC controller.

Data exchange with controllers is achieved via OPC-UA, Modbus, or proprietary protocols supported by Siemens, Fanuc, Mitsubishi, etc.

Controller firmware must support coordinate offset injection or macro variable interaction.

6. Validation and Performance Metrics [1]

Validation is carried out using high-precision metrology tools such as:

Laser interferometers (for linear displacement validation).

Ball-bar systems (for circular trajectory analysis).

Touch probes (for in-process part measurement).

Reported performance improvements include:

Thermal error reduction from over 30 μm to below 5 μm on the Z-axis.

Circular interpolation error reduction by over 75%.

Contour accuracy improvement by up to 78% using Bi-LSTM networks.

7. Emerging Trends and Future Developments [1]

Transfer Learning:

Enables rapid adaptation of trained models across similar machine configurations with minimal re-training.

Edge AI and TinyML:

Development of low-latency, low-power models deployable on microcontrollers or

FPGA for sub-10 ms inference time.

Digital Twin Integration:

Fusion of physical machine models with real-time sensor and control data to enable live thermal error compensation in a virtual environment.

Self-Adaptive Learning Models:

Online learning and model updating mechanisms allow the system to adjust to seasonal or usage-based drift.

Integrated Thermal Control:

Combine thermal compensation with active cooling, thermal isolation, or symmetric structural designs for holistic thermal error mitigation.

Reference:

- [1] Y. Li, M. Yu, Y. Bai, Z. Hou, and W. Wu, "A Review of Thermal Error Modeling Methods for Machine Tools," *Applied Sciences* 2021, Vol. 11, Page 5216, vol. 11, no. 11, p. 5216, Jun. 2021, doi: 10.3390/APP11115216.

工具機熱補償技術與介紹

工具機在現代製造業中扮演著不可或缺的角色，其精度與穩定性直接影響到產品的品質。然而，在工具機的運行過程中，溫度變化會導致機床部件的熱膨脹，這種熱變形會造成加工誤差，尤其是在高精度要求的加工場合中。因此，熱補償技術成為提升工具機精度的關鍵技術之一。

工具機的熱補償技術概述

熱補償技術旨在解決由溫度變化引起的加工誤差。當機床運行時，摩擦、機械運動和環境因素會產生熱量，導致機床部件的熱膨脹。這種膨脹會改變機床的幾何形狀，進而影響加工精度。熱補償技術通過各種方法來測量和控制這些熱效應，以減少或消除由此引起的誤差。

被動式熱補償技術

被動式熱補償技術通常涉及機床設計的改進和材料選擇。通過使用低熱膨脹係數的材料來製造關鍵部件，工具機可以在一定程度上減少熱變形。例如，花崗岩、陶瓷等材料被廣泛應用於精密機床的底座和導軌系統，以減少熱膨脹的影響。此外，冷卻系統也常被用來控制機床的溫度。例如，通過在主軸、進給系統和其他關鍵部位安裝冷卻系統，可以保持機床在運行過程中的穩定溫度，從而降低熱變形。

這些被動式方法具有簡單且可靠的優點，但也有其局限性。例如，冷卻系統可能需要額外的能源消耗，並且難以應對快速變化的溫度波動。此外，材料的選擇雖能降低熱變形，但仍無法完全消除加工誤差。因此，許多高精度工具機廠商開始尋求更先進的主動式熱補償技術。

主動式熱補償技術

主動式熱補償技術依賴於傳感技術、數據處理技術和控制系統的緊密結合。這類技術通常通過在機床的各個部件上安裝溫度傳感器和位移傳感器，實時監測機床的溫度變化和熱變形情況，並將這些數據輸入到數控系統中進行分析和處理。控制系統可以根據測得的數據自動調整機床的運行參數，從而動態補償熱變形帶來的加工誤差。

例如，一些高端數控機床配備了主動式溫度補償系統，該系統可以根據機床運行中的溫度數據，即時調整刀具的位置或進給速度，以確保加工精度。這些系統通常採用閉環控制系統，能夠實現高精度的動態補償。

基於數學模型的熱補償方法

除了硬體層面的補償技術外，基於數學模型的熱補償方法也是目前解決熱變形問題的重要途徑之一。這類方法通常利用有限元分析（FEA）和熱傳導理論，建立機床的熱行為模型。通過模擬工具機在不同運行條件下的熱變形情況，預測可能產生的加工誤差，並在加工前或加工過程中進行補償。例如，許多高精度機床的控制系統中內建了這樣的熱補償模型，可以在啟動機床時根據環境溫度、機床初始溫度以及運行過程中的熱負荷情況，提前進行補償設置。

台灣工具機廠商的熱補償技術應用

台灣作為全球工具機生產的重要基地，許多廠商在熱補償技術方面已經取得了顯著的進展。例如，台灣的工具機大廠友嘉實業（Fair Friend Group, FFG）和台中精機（TTGroup）都在他們的高精度機床產品中應用了先進的熱補償技術。FFG 的數控機床中採用了主動式熱補償系統，通過多點溫度傳感器和閉環控制技術，即時調整加工參數，以確保高精度加工。台中精機則運用其自主開發的熱變形補償軟體，結合機床結構的優化設計，減少熱膨脹對加工精度的影響。

此外，台灣廠商還積極採用基於數學模型的熱補償技術。一些廠商通過與國內外大學和研究機構合作，研發先進的熱補償演算法，並將其嵌入到數控系統中。例如，台灣的程泰集團（Victor Taichung）與台灣大學合作，開發了基於人工智慧的熱補償系統，能夠自動學習和調整機床的補償參數，以應對不同工况下的熱變形。

三、工具機其他技術與介紹

除了熱補償技術，工具機行業中還有許多其他技術被用來提升加工精度、效率以及機床的穩定性。以下是一些常見的技術：

1. 動態精度補償技術

動態精度補償技術主要針對機床在高速運動或大負載情況下的加工誤差進行補償。當機床進行高速加工時，因慣性力或震動引起的動態誤差會降低加工精度。為了解決這一問題，動態精度補償技術通過安裝加速度計和速度傳感器來實時監控機床的運動狀態，並根據運動的偏差自動調整加工參數，從而提高動態加工精度。

2. 自適應控制技術

自適應控制技術利用機床運行過程中的實時數據來調整控制參數，以適應不同的加工條件。這種技術可以根據刀具的磨損程度、自身的振動情況以及工件材料的不同來自動優化切削速度、進給速度和切削深度等參數，從而保持穩定的加工精度和表面質量。

3. 直接驅動技術（DD 技術）

直接驅動技術通過消除傳統機床中的傳動機構，如齒輪、皮帶等，來減少傳動損失和機械回差。直接驅動電機能夠直接驅動工作台或主軸，使得機床的響應速度更快，控制精度更高，同時也減少了機械磨損，延長了機床的使用壽命。

4. 減震技術

減震技術在機床設計中被廣泛應用，以降低機床在運行過程中產生的振動。這些振動會導致加工表面的質量下降，甚至影響機床的結構穩定性。常見的減震技術包括使用高阻尼材料、增加減震墊、以及設計特殊的結構來吸收和消散振動能量。一些先進的減震系統甚至能夠主動感知和抵消振動，提高加工精度。

5. 誤差補償技術

誤差補償技術涵蓋了包括幾何誤差補償、熱誤差補償和位置誤差補償在內的多種技術。這些技術利用傳感器和數學模型來測量並補償機床在運行過程中可能產生的各類誤差。例如，幾何誤差補償可以針對機床各軸的定位誤差進行修正，從而提升機床的定位精度。

6. 數控技術（CNC 技術）

數控技術是現代工具機的核心技術之一。數控機床通過數字化的控制系統來精確控制機床的運動和加工過程。隨著 CNC 技術的不斷發展，現代數控機床可以執行更加複雜的加工任務，並且具備更高的自動化程度。此外，數控技術還與其他技術，如 CAD/CAM 系統結合，使得從設計到製造的過程更加高效和精確。

7. 高效切削技術

高效切削技術包括硬切削、乾切削和高速切削等技術。這些技術通過提高切削速度、減少切削液的使用和降低加工時間來提升生產效率。例如，高速切削技術利用高轉速的刀具進行加工，可以顯著縮短加工時間，同時也能改善加工表面質量。

8. 人工智慧（AI）與機器學習技術

隨著 AI 技術的進步，越來越多的工具機開始引入人工智慧來提升加工效率和精度。通過機器學習算法，機床可以分析過去的加工數據，自動優化加工路徑、切削參數等。此外，AI 還可以用來預測機床的維護需求，從而避免停機時間，提升機床的生產率。

9. 模組化設計技術

模組化設計技術通過將機床的不同功能單元模組化，允許用戶根據需求進行組合和配置。這種技術可以降低機床的設計和製造成本，同時提高其靈活性和適應性。例如，用戶可以根據加工需求選擇不同的模組進行組裝，從而得到適合特定應用的定製化機床。

10. 物聯網（IoT）技術

物聯網技術在工具機中的應用越來越普遍。通過將機床連接到互聯網，生產商和使用者可以實時監控機床的運行狀況，並收集和分析機床的數據。這些數據可以用於優化生產過程、預測故障以及進行預防性維護，從而提高機床的運行效率和生產率。

這些技術相互結合，形成了現代工具機的技術體系，並在提高加工精度、效率和穩定性方面發揮了重要作用。隨著技術的進步，工具機行業將會繼續創新，為製造業提供更先進、更可靠的加工解決方案。